Лекция 3

Работа сил поля при перемещении заряда. Потенциал электростатического поля. Связь потенциала с напряженностью поля. Примеры расчета потенциала: потенциал равномерно заряженной сферы; потенциал длинного заряженного цилиндра; потенциалы заряженной плоскости и плоского конденсатора; потенциал поля заряженного диска. Поле и потенциал шара, равномерно заряженного по объему.

Работа сил поля при перемещении заряда

Элементарная работа по перемещению вдоль вектора $d\vec{r}$ точечного электрического заряда $q_{\text{пр}}$ в электрическом поле с напряженностью $\vec{E}$ в соответствии с определением работы силы $\vec{F} = q_{\text{пр}}\vec{E}$ равна

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = q_{\text{пр}}\vec{E}d\vec{r}.$$

Если $dA > 0$, то работа совершается электрическим полем, если $dA < 0$, то внешние силы совершают работу против сил поля. Работа сил поля при конечном перемещении заряда $q_{\text{пр}}$ из точки 1 в точку 2 равна

$$A = \int_1^2 q_{\text{пр}}\vec{E}d\vec{r}.$$

Докажем теперь, что работа, совершаемая силами электростатического поля при перемещении заряда, не зависит от траектории, а только от его начального и конечного положения. Пусть «пробный» заряд $q_{\text{пр}}$ перемещается в поле заряда q из точки 1, удаленной от q на расстояние r_1 , в точку 2, удаленную от q на расстояние r_2 (рис).

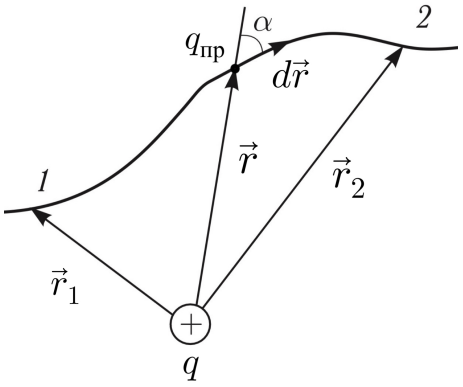


Рисунок 1

$$A = \int_1^2 \vec{F}d\vec{r} = \int_1^2 q_{\text{пр}}\vec{E}d\vec{r} = \int_1^2 \frac{qq_{\text{пр}}}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}d\vec{r}}{r^3};$$

$$(\vec{r} \cdot d\vec{r}) = rdr;$$

$$A = \int_1^2 q_{\text{пр}}\vec{E}d\vec{r} = \frac{q \cdot q_{\text{пр}}}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right).$$

т. е. работа A не зависит от траектории перемещения заряда $q_{\text{пр}}$ и определяется только его начальным и конечным положением. Это, в свою очередь, означает что работа при перемещении $q_{\text{пр}}$ по замкнутому контуру равна нулю: $\oint dA = 0$. Мы показали это для поля, создаваемого точечным зарядом q, но, благодаря принципу суперпозиции, этот же вывод справедлив для поля любой системы неподвижных зарядов (т. е. для любого электростатического поля). Как известно из механики, поля, работа в которых не зависит от формы пути, а определяется только начальным и конечным

положением тел, называются потенциальными. Условие потенциальности электростатического поля можно записать в виде $\oint dA = 0$ или

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0.$$

Выражение $\oint \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$ называется циркуляцией вектора $\vec{E}$ по замкнутому контуру. Таким образом, условие потенциальности электрического поля неподвижных зарядов (или электростатического поля) можно сформулировать в следующем виде: циркуляция вектора напряженности электростатического поля $\vec{E}$ по любому замкнутому контуру равна нулю. Вывод о равенстве нулю циркуляции вектора $\vec{E}$ несправедлив, если поле создается движущимися зарядами.

Потенциал электростатического поля

Итак, работа электростатических сил по перемещению пробного заряда $q_{\text{пр}}$ из точки a в точку b не зависит от формы траектории, по которой движется заряд, а зависит от положения начальной и конечной точек траектории тела. Работа перемещения пробного заряда $q_{\text{пр}}$ в поле другого точечного заряда q равна $A = \frac{q \cdot q_{\text{пр}}}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$. Из механики известно, что тело, находящееся в потенциальном поле сил, обладает потенциальной энергией, и работу сил поля по перемещению этого тела можно представить в виде разности потенциальных энергий в начале и в конце пути:

$$A_{12} = W_1 - W_2 = -\Delta W$$

Потенциальную энергию можно отсчитывать от любого уровня, так как физический смысл имеет лишь разность потенциальных энергий. Если потенциальную энергию заряда $q_{\text{пр}}$, находящегося в точке, бесконечно удаленной от заряда q, создающего поле, принять за нуль ($W_\infty = 0$), то потенциальная энергия W заряда $q_{\text{пр}}$, находящегося в какой-либо точке поля, будет численно равна работе, совершаемой силами поля при перемещении заряда $q_{\text{пр}}$ из этой точки поля в бесконечность:

$$W = \frac{q_{\text{пр}} \cdot q}{4\pi\varepsilon_0 r},$$

где r - расстояние между зарядами.
Потенциалом φ электростатического поля называется физическая величина, равная отношению потенциальной энергии заряда $q_{\text{пр}}$ в данной точке пространства, к величине этого заряда:

$$\varphi = \frac{W}{q_{\text{пр}}}.$$

Потенциал является энергетической характеристикой поля и равен работе, которую надо совершить против сил электрического поля при перенесении единичного положительного заряда из бесконечности, где потенциальная энергия условно считается равной нулю, в данную точку поля. Потенциал точечного заряда равен:

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

В силу введенного определения потенциала φ работа по перемещению заряда $q_{\text{пр}}$ в электрическом поле из точки 1 в точку 2 определяется разностью потенциалов этих точек:

$$A = -q_{\text{пр}}\Delta\varphi,\ \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1.$$

Для наглядной интерпретации электрического поля наряду с силовыми линиями вводят эквипотенциальные поверхности. Совокупность точек, имеющих равный потенциал, образует так называемую эквипотенциальную поверхность, или поверхность равного потенциала $\varphi = const$. При перемещении заряда вдоль эквипотенциальной поверхности работа не совершается, так как $\Delta\varphi = 0$. Это означает, что вектор перемещения ортогонален вектору силы. Другими словами, силовые линии поля всюду ортогональны эквипотенциальным поверхностям (рис.).

Связь потенциала с напряженностью поля

Для выражения работы электростатического поля по перемещению заряда $q_{\text{пр}}$ на пути $d\vec{r}$ можно написать два выражения:

$$dA = -q_{\text{пр}}\, d\varphi;$$
$$dA = q_{\text{пр}}\, \vec{E} \cdot d\vec{r} = q_{\text{пр}}\, \left(E_x dx + E_y dy + E_z dz\right).$$

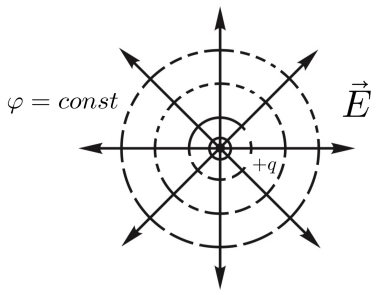


Рисунок 2

Приравнивая правые части этих выражений и сокращая величину пробного заряда $q_{\text{пр}}$, получаем связь между потенциалом поля и вектором напряженности поля $\vec{E}$:

$$-d\varphi = E_x dx + E_y dy + E_z dz.$$

Согласно определению дифференциала $d\varphi$, компоненты электрического поля равны:

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}.$$

Вектор напряженности $\vec{E}$ можно представить в виде суммы трех взаимно перпендикулярных векторов:

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}.$$

Следовательно,

$$\vec{E} = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}\vec{i} - \frac{\partial \varphi}{\partial y}\vec{j} - \frac{\partial \varphi}{\partial z}\vec{k} = -\left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial u}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}\right)\varphi.$$

Выражение, стоящее в скобках, является дифференциальным оператором, действующим на скаляр φ. Указанная процедура дифференцирования (как и при рассмотрении потенциальной энергии в механике) носит название градиент и обозначается как grad или ∇ :

$$\vec{E} = -\operatorname{grad}\varphi = -\nabla\varphi.$$

Таким образом, напряженностъ электрического поля равна взятому с обратным знаком градиенту потенциала поля. Знак «минус» в формуле указывает на то, что вектор напряженности поля $\vec{E}$ всегда направлен в сторону убывания потенциала. Пользуясь образом горного рельефа, можно сказать, что операция «градиент» - это математический метод определения направления скорейшего спуска по заданному профилю местности. И оброненный туристом мячик покатится, естественно, вниз под горку, т. е. в направлении скорейшего убывания потенциала.

При перемещении в электростатическом поле в произвольном направлении, заданном единичным вектором $\vec{e}$, проекция на него вектора напряженности $\vec{E}$ дается выражением

$$E_e = \vec{e}\cdot\vec{E} = -\vec{e}\cdot\operatorname{grad}\varphi = -\frac{\partial \varphi}{\partial e}.$$

При перемещении в направлении, ортогональном вектору напряженности (когда $\vec{e}\cdot\vec{E} = 0$), производная потенциала вдоль этого направления равна нулю, т. е. перемещение происходит вдоль эквипотенциальной поверхности. Это доказывает утверждение, что силовые линии всюду ортогональны эквипотенцитальным поверхностям.

Единицы измерения для напряженности и потенциала легко установить, исходя из их определения. Размерность потенциала

$$[\varphi] = \frac{[A]}{[q]} = 1\,\frac{\text{Дж}}{\text{Кл}} = 1 \text{ В (Вольт)}.$$

В СИ за единицу потенциала принимается Вольт. Потенциал в 1 Вольт - это потенциал в такой точке поля, для перемещения в которую из бесконечности заряда в 1 Кулон нужно совершить работу в 1 Джоуль. Связь размерности напряженности электрического поля с размерностью потенциала: $[E] = [\varphi]/[\text{L}] = \text{В/м}$.

Потенциал равномерно заряженной сферы

Поле вне сферы ($r > R$) совпадает с полем точечного заряда, поэтому в этой области потенциалы сферы и точечного заряда также совпадают. Внутри сферы поле отсутствует, поэтому потенциал постоянен при $r < R$.

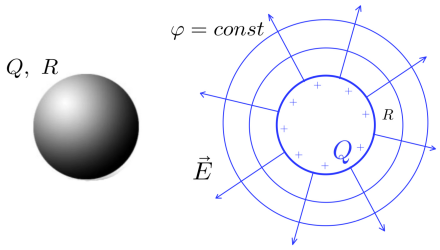


Рисунок 3

Потенциал как энергетическая характеристика поля не может меняться скачком, т. е. потенциал есть непрерывная функция. Поэтому внутри сферы он равен тому значению, которое имеет на ее поверхности. В итоге:

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \times \begin{cases} \frac{1}{r}, & r \geq R \\ \frac{1}{R}, & r \leq R \end{cases}$$

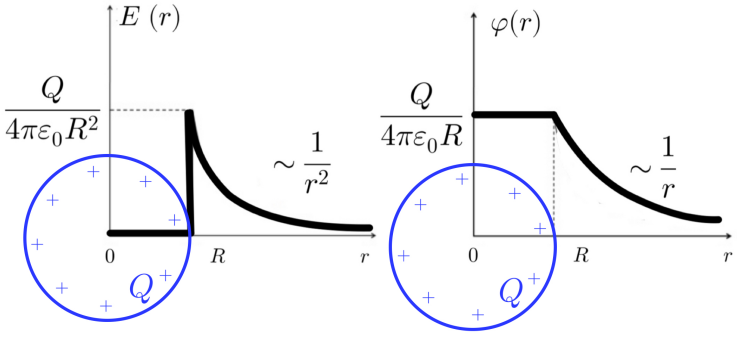


Рисунок 4

Потенциал длинного заряженного цилиндра

Бесконечно длинный цилиндр радиуса R, заряженный с линейной плотностью $\tau = dq/dl > 0$ создает вокруг себя аксиально симметричное поле, напряженность которого $E \sim 1/r$.

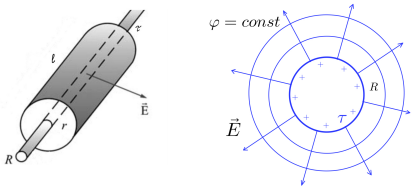


Рисунок 5

Используя выражение для поля вне цилиндра ($r \geq R$) и связь между напряженностью и потенциалом, мы столкнемся с противоречием бесконечного заряда. На большом удалении от цилиндра потенциал поля не обращается в ноль, в отличие от напряженности. Но абсолютное значение потенциала не играет существенной роли, важна только разность потенциалов. Поэтому можно считать, что поверхность цилиндра является поверхностью нулевого потенциала. Потенциал внутри цилиндра также будет равен нулю $E = 0$. Тогда на бесконечном удалении от цилиндра потенциал будет

бесконечно большой и отрицательный. Покажем это.

Потенциал поля цилиндра зависит от расстояния до его оси: $\varphi(r) = \varphi\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$. Учитывая соотношения

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\sqrt{x^2+y^2} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{x}{r},$$
$$\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\sqrt{x^2+y^2} = \frac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{y}{r},$$
$$\frac{\partial r}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}\sqrt{x^2+y^2} = 0,$$

находим

$$E_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x} = -\frac{d\varphi}{dr}\frac{\partial r}{\partial x} = -\frac{d\varphi}{dr}\frac{x}{r}$$
$$E_y = -\frac{\partial\varphi}{\partial y} = -\frac{d\varphi}{dr}\frac{\partial r}{\partial y} = -\frac{d\varphi}{dr}\frac{y}{r}$$
$$E_z = -\frac{\partial\varphi}{\partial z} = -\frac{d\varphi}{dr}\frac{\partial r}{\partial z} = 0$$

В векторной форме эти равенства записываются как

$$\vec{E} = -\frac{d\varphi}{dr}\frac{\vec{r}}{r}$$

где $\vec{r}$ - вектор, проведенный в точку наблюдения от оси цилиндра и ортогонально к ней (не путать с радиусом-вектором!).

Находим уравнение для потенциала поля вне цилиндра

$$\frac{d\varphi}{dr} = -\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 r}.$$

Как видно, интеграл $-\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}\int\limits_R^r dr/r$ не обращается в ноль при $r >> R$. С точки зрения физики это означает, что бесконечное удаление от цилиндра не уменьшает вклад зарядов цилиндра бесконечной длины. Как выйти из такой ситуации? Внутри цилиндра потенциал постоянен ($E = 0$), и мы положим его равным нулю. Тогда:

$$\varphi = \begin{cases} -\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{r}{R}\right), & r \geq R; \\ 0, \quad r \leq R; \\ \varphi_2 - \varphi_1 = -\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right) \end{cases}$$

Отметим, что при возрастании r потенциал убывает, напряженность поля направлена в сторону убывания потенциала.

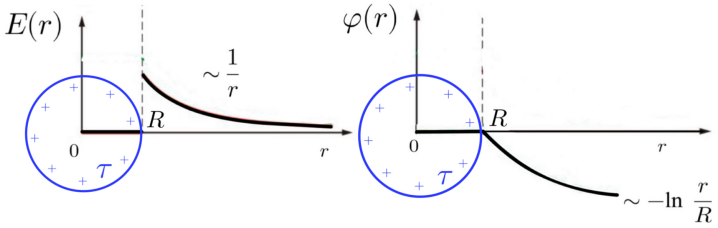


Рисунок 6

Потенциалы заряженной плоскости и плоского конденсатора

Поле плоскости ортогонально к ней. Если это направление взять за ось x, то $\vec{E} = \vec{i}\,\mathrm{sgn}(x)\,(\sigma/2\varepsilon_0)$. Здесь

$$\mathrm{sgn}(x) = \frac{x}{|x|} = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

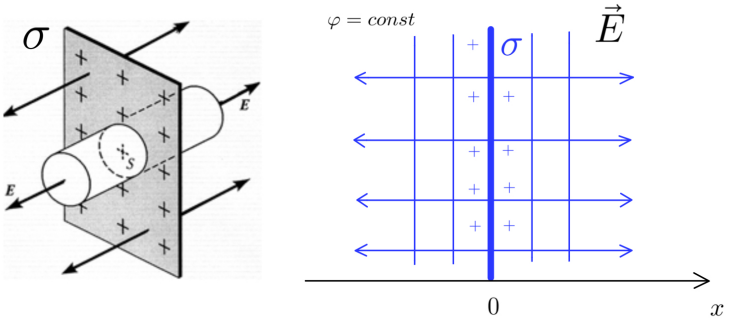


Рисунок 7

Из соотношения $E_x = -d\varphi/dx$ получаем для потенциала:

$$\varphi = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}|x| + \varphi(0),$$

где $\varphi(0)$ - произвольная постоянная интегрирования (потенциал плоскости) Можно положить $\varphi(0) = 0$.

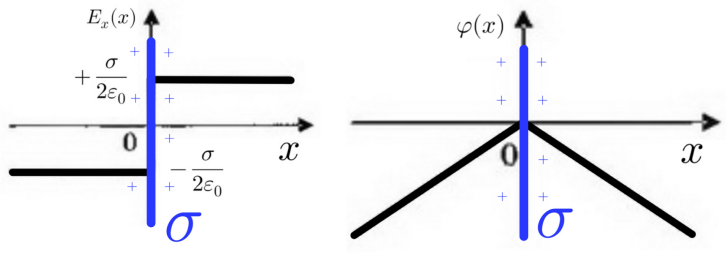


Рисунок 8

Пусть плоский конденсатор образован положительно заряженной плоскостью, ортогональной оси x и пересекающей ее в точке $x = 0$, и параллельной ей отрицательно заряженной плоскостью, пересекающей ось x в точке $x = d$. Потенциал поля такой системы равен сумме потенциалов плоскостей:

$$\varphi = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}|x| + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}|x - d| + \text{ const.}$$

Выберем постоянную интегрирования так, чтобы потенциал левой пластины равнялся нулю: $\varphi(x =$

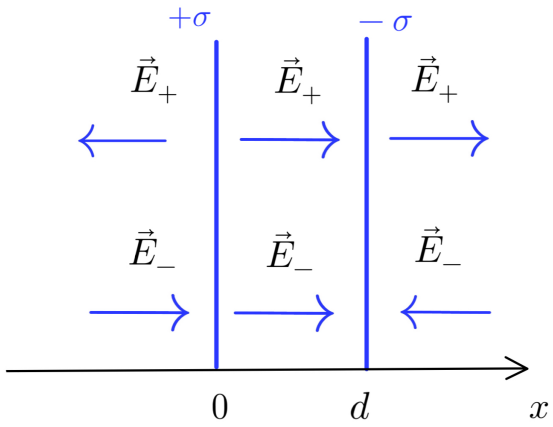


Рисунок 9

$0) = 0$, т. е. const $= -(\sigma/2\varepsilon_0)\, d$. Тогда выражение можно записать в виде

$$\varphi = \begin{cases} 0, & x \le 0 \\ -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} x, & 0 \le x \le d \\ -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} d, & x \ge d \end{cases}$$

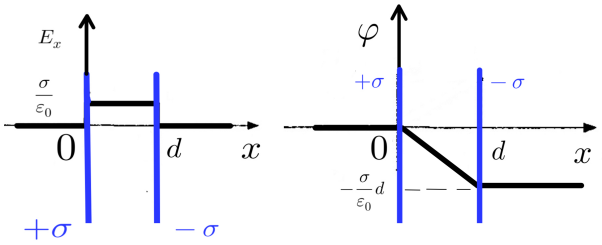


Рисунок 10

Потенциал поля заряженного диска

Зная потенциал поля точечного заряда, мы всегда можем вычислить потенциал поля, создаваемого любым распределением зарядов. Здесь снова на помощь приходит принцип суперпозиции (хотя практическая его реализация в других случаях может быть и нелегкой). Найдем для примера потенциал электрического поля, создаваемого на оси диска радиусом R, равномерно заряженного с поверхностной плотностью заряда σ (рисунок). Выделим на диске кольцо радиусом s и шириной

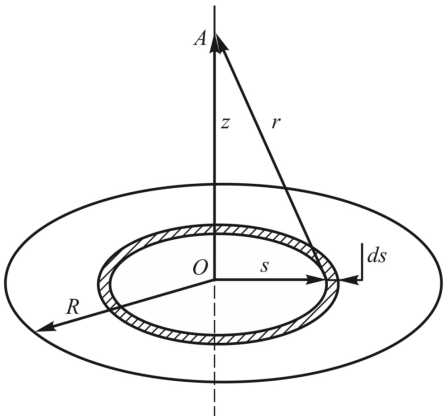


Рисунок 11

ds (заштриховано на рисунке). Площадь кольца равна $2\pi s ds$, и потому на нем сосредоточен заряд $dq = 2\pi\sigma s ds$. Поскольку все элементы кольца находятся на одинаковом расстоянии $r = \sqrt{s^2 + z^2}$ от точки наблюдения A, потенциал $d\varphi$, создаваемый кольцом в точке A, находим, используя все ту же формулу для потенциала точечного заряда:

$$d\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\frac{s ds}{\sqrt{s^2 + z^2}}.$$

Полный же потенциал поля, создаваемый всем диском в точке A, равен сумме потенциалов $d\varphi$ от всех возможных колец с радиусами s, где $0 \le s \le R$:

$$\varphi = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_0^R ds \frac{s}{\sqrt{s^2 + z^2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\sqrt{s^2 + z^2}\Big|_0^R = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R^2 + z^2} - |z|\right).$$

На пределе больших расстояний от центра диска $z \gg R$ имеем разложение

$$\sqrt{R^2 + z^2} = |z|\sqrt{1 + R^2/z^2} \approx |z|\left(1 + \frac{R^2}{2z^2} + \ldots\right),$$

и формула для потенциала переходит в

$$\varphi = \frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 |z|} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 |z|},$$

где мы ввели полный заряд диска $Q = \sigma\pi R^2$. Мы получили уже знакомую формулу для потенциала точечного заряда (здесь $|z|$ - расстояние до заряда). Иными словами, на больших расстояниях поле диска совпадает с полем точечного заряда, как это и должно быть, поскольку издалека диск действительно выглядит точкой.

Пользуясь общей формулой , мы можем найти напряженность электрического поля на оси диска, дифференцируя выражение

$$E_z = -\frac{\partial\varphi}{\partial z} = \mathrm{sgn}(z)\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{|z|}{\sqrt{z^2+R^2}}\right).$$

Здесь

$$\mathrm{sgn}(z) = \frac{z}{|z|} = \begin{cases} 1, & z > 0 \\ -1, & z < 0 \end{cases}$$

Так как на оси потенциал не зависит от координат x, y, соответствующие компоненты поля равны нулю: $E_x = E_y = 0$.

Поле и потенциал шара, равномерно заряженного по объему

Пусть дан шар радиусом R и ему сообщен заряд Q, равномерно распределенный по объему. Вследствие симметрии поле направлено по радиусам шара. Вне шара ($r > R$) оно совпадает с полем точечного заряда. Проведем мысленно сферу радиусом $r < R$ внутри шара. По теореме Остроградского-Гаусса, напряженность поля на поверхности сферы дается выражением $E(r) = q(r)/4\pi\varepsilon_0 r^2$, где $q(r)-$ заряд внутри сферы. Объемная плотность ρ заряда равна отношению полного заряда Q к объему шара:

$$\rho = \frac{Q}{4\pi R^3/3}.$$

Заряд $q(r)$ находим как произведение ρ на объем, ограниченный воображаемой сферой:

$$q(r) = \rho\frac{4\pi r^3}{3} = Q\frac{r^3}{R^3}.$$

Подставляя $q(r)$ в выражение $E(r)$, находим поле на расстоянии $r < R$ от центра шара. В итоге получаем:

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} \times \begin{cases} \frac{r}{R}, & r \le R, \\ \\ \frac{R^2}{r^2}, & r \ge R. \end{cases}$$

Напомним, что поле направлено по радиус-вектору (в сторону убывания потенциала): $\vec{E} = (\vec{r}/r)E$.

Потенциал вне шара совпадает с потенциалом точечного заряда. Для потенциала внутри шара имеем уравнение

$$\frac{d\varphi}{dr} = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\frac{r}{R},$$

откуда

$$\varphi = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\frac{r^2}{2R} + const.$$

Чтобы при приближении к поверхности шара $r \to R$ внешний и внутренний потенциалы совпали, постоянную интегрирования надо положить равной

$$const = \frac{3}{2}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}.$$

Получаем в итоге:

$$\varphi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} \times \begin{cases} \frac{3}{2} - \frac{r^2}{2R^2}, & r \le R, \\ \\ \frac{R}{r}, & r \ge R. \end{cases}$$

Относительные напряженность E/E_R (а) и потенциал φ/φ_R (б) электрического поля равномерно заряженного шара радиусом R, выраженные в единицах напряженности $E_R = Q/\left(4\pi\varepsilon_0 R^2\right)$ и потенциала $\varphi_R = Q/\left(4\pi\varepsilon_0 R\right)$ на его поверхности ($r = R$) показаны на рисунке.

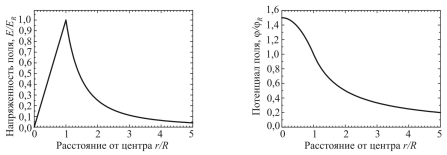


Рисунок 12

Подготовка к контрольной работе №1

ЗАДАЧА 1

Имеются два тонких проволочных кольца радиуса R каждое, оси которых совпадают. Заряды колец равны $+q$ и $-q$. Найти разность потенциалов между центрами колец, отстоящими друг от друга на расстоянии l.
$R = 30$ см, $q = 0,40$ мкКл, $l = 52$ см, $\Delta\varphi - ?$

ЗАДАЧА 2

Тонкое полукольцо радиуса R заряжено равномерно с линейной плотностью τ. Какую работу A нужно совершить, чтобы переместить заряд q из бесконечности в центр кривизны полукольца.
$R = 20$ см, $\tau = 0,15$ нКл/см, $q = 10$ нКл, $A - ?$

ЗАДАЧА 3

Потенциал электрического поля имеет вид $\varphi = \alpha(xy - z^2)$, где α — постоянная. Найти проекцию напряженности электрического поля E_a в точке $M(2, 1, -3)$ на направление вектора $\vec{a}$.
$\alpha = 5$ В/м^2, $\vec{a} = 3\vec{i} + 4\vec{k}$, $E_a - ?$

ДОПОЛНЕНИЕ

Электрофорная машина (электростатический генератор Вимшурста)

Устройство, в котором высокое постоянное напряжение (до нескольких миллионов вольт) создается при помощи механического переноса электростатических зарядов, называется электростатическим генератором. Перенос зарядов может осуществляться при помощи вращающихся цилиндров или дисков, гибкой транспортерной ленты, при помощи жидкостного транспортера и пр. Первый электростатический генератор был сооружен в 1831 г. итальянцем Белли. Затем в 1865 г. немецкими физиками А. Теплером и В. Гольцем была создана электрофорная машина. В период 1880–1883 гг. ее усовершенствовал английский изобретатель Дж. Вимшурст. Электрофорная машина Вимшурста состоит из двух непроводящих дисков с медными секторами (рис.). По обе стороны от

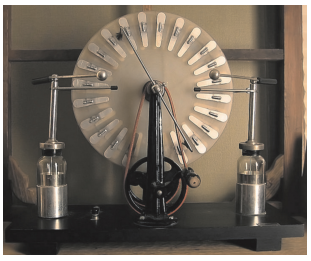


Рисунок 13

дисков расположены вдоль диаметра проводники, на концах которых расположены щетки, касающиеся противоположных секторов. Диски приводятся во встречное вращение с равной угловой скоростью. Разделение зарядов происходит в проводниках, после чего заряды попадают на секторы и затем накапливаются в лейденских банках. В результате совершаемой работы по преодолению сил электростатического притяжения между разноименно заряженными секторами, движущимися в противоположных направлениях, увеличивается разность потенциалов и заряд лейденских банок. Такая машина позволяет достичь на полюсах машины (лейденских банках) разности потенциалов в несколько сотен киловольт. Для того чтобы понять принцип ее работы, обратимся к рисунку. На

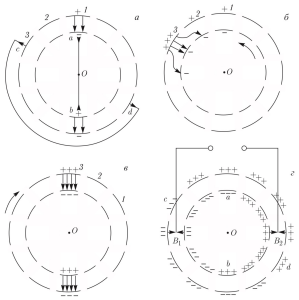


Рисунок 14

нем для простоты вместо дисков изображены два непроводящих кольца с проводящими участками (контактами) и проводники $a-b$ и $c-d$, соединяющие противоположные контакты каждого из колец. Предположим теперь, что на одном контакте 1 внешнего кольца появился небольшой положительный заряд (ситуация *а*). Тогда из-за электростатической индукции в проводнике 2 произойдет разделение зарядов и появится слабое электрическое поле в зазорах между двумя парами контактов (в областях, примыкающих к точкам a и b). Это поле схематически изображено силовыми линиями. Повернем внутренне кольцо против часовой стрелки на «три контакта» (ситуация *б*). Теперь индукция будет происходить в проводнике $c-d$ под действием поля трех заряженных контактов внутреннего кольца. Поле вблизи точек c и d будет больше (густота силовых линий возросла), чем вблизи b и d, поэтому внешний контакт 3 (и противоположный) будет иметь больший заряд, чем контакт 1.

Теперь повернем внешнее кольцо по часовой стрелке на «три контакта» (ситуация *в*). Это приведет к еще более сильной индукции в проводнике $a-b$ и, соответственно, к появлению еще большего заряда на примыкающих контактах внутреннего кольца. Разумеется, что практически вместо поочередных поворотов то одного, то другого кольца используют непрерывное вращение обоих колец (дисков) в противоположные стороны (ситуация *г*). В результате в области тупого угла aOd контакты обоих колец заряжены положительно, а в области cOd - отрицательно. В этих областях и помещают скользящие щетки B_1 и B_2, служащие клеммами для дальнейшего использования генератора.

Генератор Ван-де-Граафа

В 1929 г. американский физик Р. Ван-де-Грааф создал генератор, позволивший достичь напряжения в 80 киловольт, а несколько лет спустя это напряжение уже достигло величины 7 миллионов вольт. Основной деталью этого генератора был огромный полый металлический шар, надежно изолированный от земли, на внутреннюю поверхность которого непрерывно подводился электрический заряд. Принцип получения высокого напряжения показан на рисунке. При внесении (*а*) заряженного шарика через малое отверстие внутрь проводящей сферы (*б*) происходит разделение зарядов (явление электростатической индукции). При касании шариком сферы электроны с ее внутренней поверхности переходят на шарик, нейтрализуя его положительный заряд (*в*). В результате (*г*) сфера приобретает заряд, равный заряду шарика. Повторяя этот процесс многократно, можно накопить на сфере большой заряд. Максимальный заряд q_{max} определяется из условия равенства напряженности вблизи поверхности сферы величине $E_{\text{пр}} = 3{\cdot}10^6$ В/м, при которой происходит электрический пробой воздуха (рис.) и она разряжается. При радиусе шара $R = 1$ м $q_{max} = 4\pi\varepsilon_0 R^2 E_{\text{пр}} = 0,3 \cdot 10^{-3}$ Кл, а потенциал вблизи поверхности $\varphi = \frac{q_{max}}{4\pi\varepsilon_0 R} = 3 \cdot 10^6$ В.

Устройство генератора Ван-де-Граафа изображено на рисунке. Заряд переносится снизу вверх с помощью движущейся наэлектризованной непроводящей ленты и доставляется к электроду, находящемуся внутри проводящей сферы. Лента заряжается в области A за счет коронного разряда

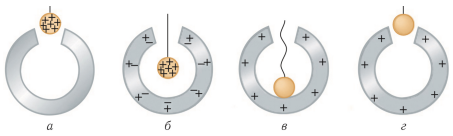


Рисунок 15

при разности потенциалов около 10000 В между металлическими иглами и заземленной сеткой. лента приводится во вращение электродвигателем. Переносимый транспортером ток $I = \sigma b v$ (σ

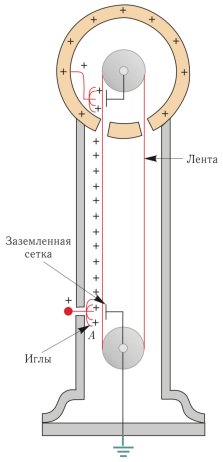


Рисунок 16

- поверхностная плотность заряда, b - ширина ленты, v - скорость ленты) не превышает долей миллиамперметра, мощность генератора порядка нескольких киловатт. Кроме того, из-за больших аэродинамических потерь КПД не превышает $15 - 20\%$. Современные генераторы Ван-де-Граафа вместо лент используют цепи, состоящие из чередующихся металлических и пластиковых звеньев, и называются пеллетронами. Помещая сферу в газообразную среду при высоком давлении (смесь азота и углекислоты под давлением 30 атмосфер), удается достичь разности потенциалов 20 миллионов вольт. Исторически генераторы Ван-де-Граафа применялись для ускорения заряженных частиц в линейных ускорителях. В настоящее время их роль в ядерных исследованиях уменьшилась с развитием иных способов ускорения частиц. Однако они продолжают использоваться для моделирования процессов, происходящих при ультравысоких напряжениях (удары молнии, грозовые разряды и пр.).

Статическое электричество

Как отмечалось ранее, электризация тел трением может возникать вследствие того, что при тесном контакте электроны из одного вещества переходят в другое. В результате перераспределения электронов эти вещества заряжаются разноименно. В жидкостях и газах при их контакте может также происходить перераспределение ионов. На трущихся поверхностях тел могут накапливаться электрические заряды. Если тело является проводником и заземлено, то заряды легко стекают с него в землю до тех пор, пока не выровняются потенциалы тела и земли. В диэлектриках электрические заряды могут удерживаться продолжительное время. Таким образом, возникает статическое электричество (СЭ). При последующем разделении этих тел каждое из них сохраняет свой электрический заряд, а с увеличением расстояния между ними, за счет совершаемой работы по разделению зарядов, разность потенциалов возрастает и может достигнуть десятков и сотен киловольт. Она зависит от диэлектрических свойств материалов, давления при соприкосновении, влажности и температуры поверхностей этих тел, климатических условий и пр. Электрические заряды могут взаимно нейтрализоваться вследствие некоторой электропроводности влажного воздуха, и при влажности воздуха более 85% СЭ практически не возникает. Статическое электричество играет немаловажную роль в жизнедеятельности человека. На бытовом уровне часто приходится иметь дело с наэлектризованными предметами — расческами, полиэтиленовыми пакетами и пр. Когда человек, тело которого наэлектризовано, дотрагивается до металлического предмета, например трубы

отопления или холодильника, по его телу будет протекать кратковременный электрический ток, вызывающий неприятные ощущения (удар током). Большую опасность СЭ представляет в технике и производстве. Так, при трении приводных ремней о шкивы или транспортерных лент о валы, перекачке огнеопасных жидкостей по трубопроводам и перевозке нефтепродуктов в цистернах, прокачке пыльного воздуха в системах вентиляции, транспортировке сжиженного газа и пр. могут возникать высокие напряжения, при которых появляется искровой разряд. Он способен вызвать взрыв бензина в бензобаке автомобиля, нефти в танкере, угольной пыли в шахте и даже мучной пыли на мукомольном комбинате! Для предотвращения возникновения СЭ трущиеся детали машин и механизмов заземляют. В июне 2007 г. на международной космической станции (МКС) из-за статического электричества вышли из строя шесть компьютеров, что сильно усложнило жизнеобеспечение станции. В природных условиях в результате движения воздушных потоков, насыщенных водяными парами, образуются грозовые облака, являющиеся носителями статического электричества. Электрические разряды образуются иногда между разноименными заряженными облаками, но чаще всего между заряженным облаком и землей (рис.). При достижении определенной разно-

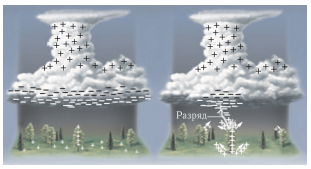


Рисунок 17

сти потенциалов происходит разряд молнии между облаками или облаком и землей. Для защиты от молний устанавливаются молниеотводы (громоотводы), проводящие разряд напрямую в землю. Грозовые облака, создающие сильные электрические поля, могут вызвать электростатическую индукцию в изолированных металлических предметах и проводниках, что может повлиять на работу различных электронных устройств.

Закон Кулона и размерность пространства

Пространство, в котором мы живем, имеет три измерения. Иными словами, нужны три координаты (например, x, y, z в декартовой или r, θ, φ в сферической системах) для задания положения точки. Оказывается, число 3 тесно связано с формой закона Кулона. Мы видели, что теорема Остроградского-Гаусса следует из закона Кулона. Верно и обратное, закон Кулона можно вывести из теоремы Остроградского-Гаусса. Но эта теорема носит более общий характер, чем закон Кулона. В частности, она применима к пространствам с размерностью D, где D необязательно должно быть равно трем.

В самом деле, теорема в сущности утверждает, что силовые линии начинаются и заканчиваются на зарядах или уходят в бесконечность. Размерность пространства не играет здесь роли. Поэтому давайте предположим, что мы живем в пространстве с какой-то размерностью D и посмотрим, какой будет физика в этом странном мире. Возьмем точечный заряд и мысленно окружим его сферой радиусом r. Прежде чем продолжать знакомство с D-мерной физикой, условимся о терминологии.

Объем сферы будет измеряться в единицах m^D, подобно тому, как в нашем мире мы измеряем объем в $\mathrm{м}^3$. Так, в двумерном пространстве роль объема играет наша площадь. Действительно, сфера - это геометрическое место точек пространства, равноудаленных от центра. Согласно этому определению, двумерная сфера - это окружность радиусом r, двумерные существа считали бы ее объемом то, что мы воспринимаем как площадь круга $\left(\pi r^2\right)$. В этом параграфе мы будем называть объемом сферы в D-мерном пространстве ту величину, которая пропорциональна r^D. Аналогично, площадь поверхности D-мерной сферы пропорциональна r^{D-1}. В двумерном пространстве это - длина окружности $2\pi r$, и именно ее двумерные существа воспринимали бы как площадь поверхности. В то же время, площадь поверхности в четырехмерном мире - это наши трехмерные объемы.

Итак, площадь сферы в D-мерном мире пропорциональна r^{D-1} (коэффициент пропорциональности сейчас нам неважен). Поток вектора напряженности электрического поля в таком мире пропорционален Er^{D-1} и должен быть пропорционален также величине электрического заряда внутри сферы (теорема Остроградского-Гаусса). Отсюда получаем, что

$$E = K\frac{q}{r^{D-1}},$$

где K - некий коэффициент пропорциональности. Аналогичное выражение справедливо для гравитационного поля в D-мерном мире.

При $D = 3$ получаем отсюда закон обратных квадратов $E \propto r^{-2}$ (закон Кулона). При $D = 2$ находим $E \propto r^{-1}$. На самом деле мы уже знакомы с таким поведением электрического поля. Именно такой закон мы вывели для поля бесконечного заряженного цилиндра. Если как следует подумать и вспомнить расположение силовых линий цилиндра, то станет ясно, что ничего не зависит от координаты вдоль оси цилиндра. Таким образом, эта система имитирует электрическое поле в двумерном мире. Теперь легче понять, что заряженная плоскость имитирует точечный заряд в одномерном мире: все зависит только от одной координаты - расстояния до плоскости. Но мы нашли выше, что электрическое поле от этого расстояния не зависит. При $D = 1$ также следует, что напряженность $E \propto r^0$, т. е. постоянна. В четырехмерном же мире закон Кулона принял бы форму $E \propto 1/r^3$. Таким образом, закон обратных квадратов является прямым следствием трехмерности нашего мира. Потенциал в D-мерном мире равен:

$$\varphi \propto \begin{cases} 1/r^{D-2}, \; D \geq 3; \\ \ln r, \; D = 2; \\ r, \; D = 1. \end{cases}$$

Дифференцирование этих выражений (применение операций *grad*) действительно дает выражения для напряженности электрического поля в пространствах разной размерности.

Отсюда следуют любопытные выводы. Поскольку в одно- и двумерном мирах потенциалы растут на бесконечности, нужна бесконечно большая работа, чтобы развести два притягивающихся заряда. Это означает, что в мирах малой размерности возможно лишь финитное движение двух притягивающихся тел (зарядов, масс). Напомним, что финитным называется движение в ограниченной области пространства. Поэтому в мирах с $D = 1, 2$ нельзя ионизировать атом, нельзя запустить спутник за пределы Солнечной системы и т. п. В таком мире не было бы химических реакций, не могли бы эволюционировать галактики и звезды. Словом, жизнь там была бы застойно скучна.

Можно было бы ожидать более приятного времяпрепровождения в многомерных ($D \geq 4$) мирах. Увы, и это оказывается иллюзией. Исследование уравнения движения

$$m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = -\frac{\vec{r}}{r}\frac{K}{r^{D-1}}$$

приводит к выводу, что при $D \geq 4$ в сущности отсутствует финитное движение: оно реализуется только для круговых орбит, да и то является неустойчивым: малейшее возмущение приводит к падению электрона (планеты) на притягивающий центр или его (ее) убеганию на бесконечно большое расстояние. Выходит, в таком мире атомы, планетные системы и все остальное вообще не могло бы образоваться. Никакой стабильности в мирах высшей размерности - вот альтернатива «застойным» маломерным мирам. Только при $D = 3$ возможно как устойчивое финитное, так и инфинитное движения. Получается, что трехмерное пространство - единственно удобная форма существования и движения материи, по крайней мере, известных нам ее видов, которые мы изучаем в физике.

Контрольные вопросы

1. Что такое потенциал электрического поля?
2. Как связан потенциал с работой сил поля по перемещению заряда?
3. В каких единицах измеряется потенциал электрического поля? Как единица потенциала выражается через основные единицы СИ?
4. Постройте графики зависимости напряженности и потенциала электрического поля, создаваемого равномерно заряженной сферой в зависимости от расстояния r до центра сферы.
5. Постройте графики зависимости напряженности и потенциала электрического поля, создаваемого длинным заряженным цилиндром в зависимости от расстояния r до оси цилиндра.
6. Постройте графики зависимости напряженности и потенциала электрического поля, создаваемого заряженной плоскостью и конденсатором в зависимости от расстояния x до положительно заряженной пластины.
7. Объясните выбор области нулевого потенциала при рассмотрении систем зарядов, не локализованных в пространстве.
8. Какова связь между напряженностью и потенциалом электростатического поля? Как связано направление вектора напряженности электрического поля с направлением убывания (возрастания) потенциала?
9. Что такое эквипотенциальная поверхность? Как расположены силовые линии электростатического поля по отношению к эквипотенциальным поверхностям?
10. Покажите, что потенциал поля кольца и диска на пределе больших расстояний становится равен потенциалу поля точечного заряда.
11. В чем различие поля равномерно заряженной сферы и шара, равномерно заряженного по объему?
12. Как реализуется принцип суперпозиции полей для потенциала электростатического поля? Приведите пример расчета потенциала поля равномерно распределенного заряда.

Рабочие формулы

- Потенциалом электрического поля называется физическая величина, равная отношению потенциальной энергии, которую приобретает положительный заряд $Q_{\text{пр}}$, если его перенести из бесконечности в данную точку пространства, к величине этого заряда, т. е.

$$\varphi = \frac{W}{Q_{\text{пр}}}.$$

Размерность потенциала $[\varphi] = [W]/[Q] =$ Дж/Кл $=$ В (Вольт). - Потенциал электрического поля на расстоянии r от точечного заряда Q

$$\varphi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r}.$$

- Потенциал равномерно заряженной сферы радиусом R, несущей полный заряд Q :

$$\varphi = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon R}, & 0 \leqslant r \leqslant R; \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r}, & r \geqslant R. \end{cases}$$

- Потенциал шара, равномерно заряженного по объему (в вакууме):

$$\varphi = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}\left(\frac{3}{2} - \frac{r^2}{2R^2}\right), & 0 \leqslant r \leqslant R; \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}, & r \geqslant R. \end{cases}$$

- Принцип суперпозиции: потенциал φ поля, создаваемого системой зарядов $Q_1, Q_2, \ldots, Q_N$, равен сумме потенциалов φ_i полей, создаваемых каждым из этих зарядов по отдельности, т. е. $\varphi = \sum_{i=1}^{N} \varphi_i$. - Связь потенциала с напряженностью поля:

$$E_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x}; \quad E_y = -\frac{\partial\varphi}{\partial y}; \quad E_z = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}.$$

Эти соотношения для компонент $\vec{E}$ можно записать в векторной форме:

$$\vec{E} = -\vec{i}\frac{\partial\varphi}{\partial x} - \vec{j}\frac{\partial\varphi}{\partial y} - \vec{k}\frac{\partial\varphi}{\partial z} = -\operatorname{grad}\varphi = -\vec{\nabla}\varphi,$$

что, в сущности, является определением векторной операции «градиент». Для сферически симметричного поля, когда φ зависит только от модуля r радиус-вектора $\vec{r}$, эти формулы упрощаются:

$$\vec{E} = -\frac{\partial\varphi}{\partial r}\frac{\vec{r}}{r}.$$

Для однородного поля, вектор напряженности которого в любой точке имеет одну и ту же величину и направление, выражения еще более упрощаются:

$$E = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{d},$$

где φ_1, φ_2 - потенциалы двух точек; d - расстояние между эквипотенциальными плоскостями, проходящими через эти точки.
- Работа, совершаемая электрическим полем при перемещении точечного заряда Q из точки 1 с потенциалом φ_1 в точку 2 с потенциалом φ_2, не зависит от формы пути, а определяется лишь начальным и конечным положениями заряда:

$$A = Q\left(\varphi_1 - \varphi_2\right) \text{ или } A = \int_1^2 (\vec{E} \cdot d\vec{r}).$$

Условие потенциальности электрического поля (возможности ввести потенциал для его описания): циркуляция вектора напряженности по любому замкнутому контуру равна нулю, т. е.

$$\oint (\vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{r}) = 0.$$